

ÉLECTROMAGNÉTISME 11	ÉLECTROMAGNÉTISME 12
Force subie par une particule chargée 2 de la part d'une particule chargée 1	Champ électrique créé par une particule ponctuelle
ÉLECTROMAGNÉTISME 13	ÉLECTROMAGNÉTISME 14
Équation de Maxwell-Gauss	Équation de Maxwell-Faraday

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{r^2} \vec{e}_r$$

$$\vec{F}_{1/2} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{(M_1 M_2)^2} \vec{e}$$

$$\overrightarrow{\text{rot}}\, \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\text{div}\, \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

ÉLECTROMAGNÉTISME 1	5	ÉLECTROMAGNÉTISME 1	6
Lien entre potentiel électrique et champ électrique		Circulation du champ électrique	
ÉLECTROMAGNÉTISME 1	7	ÉLECTROMAGNÉTISME 1	8
Équation de Poisson vérifiée par le potentiel électrique		Équation de Laplace vérifiée par le potentiel électrique dans le vide	

$$\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = V_A - V_B$$

(en régime stationnaire)

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V$$

(en régime stationnaire)

$$\Delta V = 0$$

$$\Delta V = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

ÉLECTROMAGNÉTISME 1	9	ÉLECTROMAGNÉTISME 1	10
Conditions pour que le champ électrique soit à flux conservatif		Lien entre carte de champ électrique et carte de potentiel électrique	
ÉLECTROMAGNÉTISME 1	11	ÉLECTROMAGNÉTISME 1	12
Rapport du champ électrique aux plans de symétrie de la distribution de charge		Rapport du champ électrique aux plans d'antisymétrie de la distribution de charge	

Les lignes de champ sont orthogonales aux équipotentiels ; $\vec{E}$ pointe vers les potentiels décroissants ; plus $\vec{E}$ est intense, plus les équipotentiels sont resserrés.

En régime stationnaire, dans une zone vide de charges.

Le champ électrique leur est orthogonal.

Le champ électrique y est inclus.

ÉLECTROMAGNÉTISME 1	13	ÉLECTROMAGNÉTISME 1	14
Lien entre les invariances de $\vec{E}$ et celles de la distribution de charge		Théorème de Gauss	
ÉLECTROMAGNÉTISME 1	15	ÉLECTROMAGNÉTISME 1	16
Théorème de Gauss gravitationnel		Capacité d'un condensateur plan	

$$\oiint_S \vec{E} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} = \frac{Q_{\mathrm{int}}}{\varepsilon_0}$$

$\vec{E}$ a (au moins) les mêmes invariances que la distribution de charge.

$$C = \frac{\varepsilon S_a}{e}$$

avec $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$

$$\oiint_S \vec{g} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} = -4\pi \mathcal{G} M_{\mathrm{int}}$$

Densité volumique d'énergie électrostatique

$$w = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$$